1次関数のグラフのかき方・グラフから式

これだけ覚える！

y＝ax＋b の **b を切片(y 軸との交点)**、**a を傾き(x の前の数)**という。

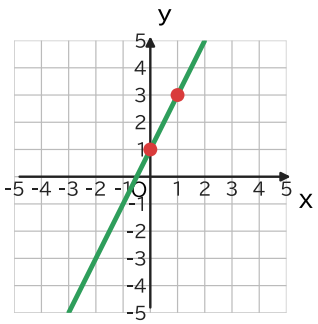
グラフは ① 切片の点 (0, b) → ② そこから **右へ 1、上へ a** → 2 点を結ぶ。

傾きが分数のとき

傾き $\frac{\triangle}{\bigcirc}$ → **右へ○(分母)、上へ△(分子)**

傾きが負 → **下へ進む。**

例:傾き $\frac{2}{3}$ → 右へ 3、上へ 2



グラフのかき方(4 ステップ)

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
切片 b を読む 点 (0, b) をうつ	傾き a を読む 右へ・上(下)へ	2 つ目の点 をうつ	定規で結ぶ はしまでのばす

★入試のポイント

「直線の式を求めよ」は **y＝ax＋b** の a と b に数を入れた形で答える。

間違えやすいポイント

・傾きが −1 のとき y＝−x−3(1 は書かない)

・切片が負なら原点より**下**から始める

例題と計算ルート

例題 1(グラフをかく)

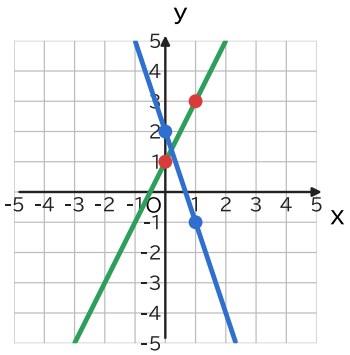
次の 1 次関数のグラフをかきなさい。 ① y＝2x＋1 ② y＝−3x＋2

① y＝2x＋1 答 右の図

切片 b＝1 ← 点 (0, 1) をうつ
傾き a＝2 ← 右へ1、上へ2
点 (1, 3) ← (0, 1) から右へ1、上へ2
2 点を定規で結ぶ ← はしまでのばす

② y＝−3x＋2 答 右の図(青)

切片 b＝2 ← 点 (0, 2) をうつ
傾き a＝−3 ← 右へ1、下へ3
点 (1, −1) ← (0, 2) から右へ1、下へ3
2 点を定規で結ぶ ← はしまでのばす

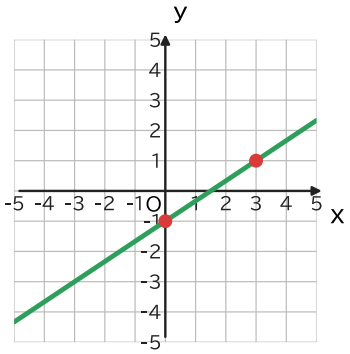


例題 2(グラフから式を求める)

右の図の直線の式を求めなさい。

答 グラフから式 答 $y=\frac{2}{3}x-1$

切片 b＝−1 ← y 軸との交点 (0, −1)
点 (3, 1) ← もう 1 つ、目もりの交点を読む
傾き $a=\frac{2}{3}$ ← 右へ3、上へ2
$y=\frac{2}{3}x-1$ ← y＝ax＋b に a と b を入れる



ここに注意！

・下へ進むとき傾きは負。例:右へ 2、下へ 1 → $a=\frac{-1}{2}$
・目もりの交点(格子点)を 2 つ選ぶと間違えにくい。

x＝定数・y＝定数のグラフ、連立方程式とグラフ

これだけ覚える！

y＝○ → 点（0, ○）を通る**横の直線**（x 軸に平行）

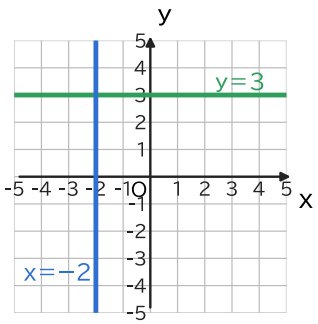
x＝○ → 点（○, 0）を通る**たての直線**（y 軸に平行）

式を先に整理する

・3x＝9 → **x＝3**（たての直線）

・2y＋3＝3 → 2y＝0 → **y＝0**（x 軸）

・y＝0 は x 軸そのもの、x＝0 は y 軸そのもの



連立方程式をグラフで解く

2 つの式のグラフの交点の座標 ＝ 連立方程式の解（x 座標が x、y 座標が y）

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x＝0 を代入	y＝0 を代入	2 点を結ぶ	交点を読む
点（0, ○）	点（○, 0）	2 本かく	これが解

★入試のポイント

交点が**格子点（目もりの交点）**になるように、x＝0 と y＝0 の点を使ってかく。

間違えやすいポイント

・x＝○ は**たて**、y＝○ は**横**

・解は（x, y）の順に答える

例題と計算ルート

例題 1（x＝定数のグラフ）

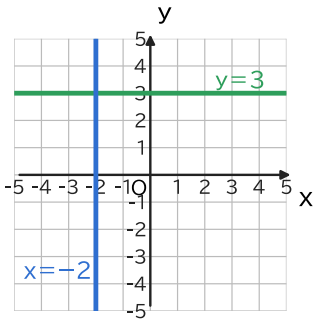
次のグラフをかきなさい。 ① y＝3　② x＝−2

① y＝3　答　横の直線（ちょくせん）

点 (0, 3) を通る　← y が 3 の点がたて方向にならぶ
x 軸に平行な直線　← 横にまっすぐ

② x＝−2　答　たての直線

点 (−2, 0) を通る　← x が −2 の点が横方向にならぶ
y 軸に平行な直線　← たてにまっすぐ

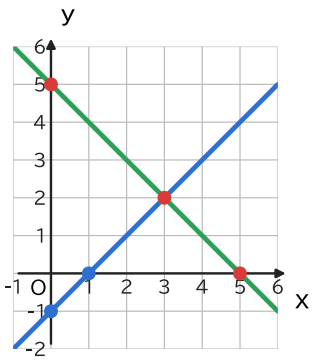


例題 2（連立方程式をグラフで解く）

連立方程式 x＋y＝5 …①、x−y＝1 …② の解を、グラフを使って求めなさい。

答　グラフの交点（こうてん）　答　x＝3, y＝2

x＝0 のとき y＝5　← 点 (0, 5)
y＝0 のとき x＝5　← 点 (5, 0)
2 点を結ぶ　← ① のグラフ
x＝0 のとき y＝−1　← 点 (0, −1)
y＝0 のとき x＝1　← 点 (1, 0)
2 点を結ぶ　← ② のグラフ
交点は (3, 2)　← 2 本の直線が交わる点



ここに注意！

・x−y＝1 は x＝0 のとき −y＝1 → **y＝−1**。符号に注意。

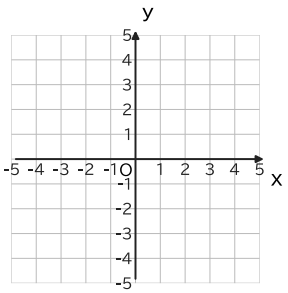
確認問題

解く時間のめやす：15 分（1 問 5 分）　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 次の 1 次関数のグラフを、右の図にかきなさい。（2 本とも同じ図にかく）

① $y=3x-2$ _____

② $y=-\frac{1}{2}x+1$ _____

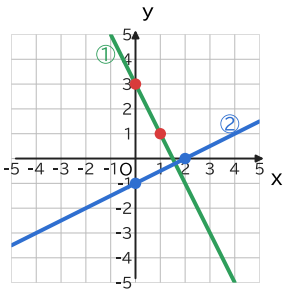


ヒント　切片の点をうつ → 右へ（分母）、上（下）へ（分子）。② は右へ 2、下へ 1。

2 ★★ 右の図の直線 ①、② の式を、それぞれ求めなさい。

① の式 _____

② の式 _____



ヒント　まず y 軸との交点（切片）を読み、次に右へ・上（下）へ進んだ点を読んで傾きを出す。

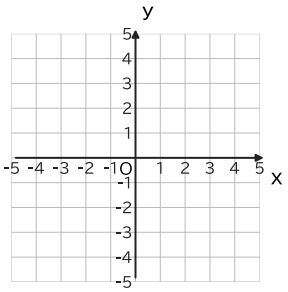
3 ★ 次の直線を、右の図にかきなさい。（同じ図にかく）

① $y=2$ _____

② $x=-3$ _____

③ $2x=8$ _____

④ $3y+3=0$ _____

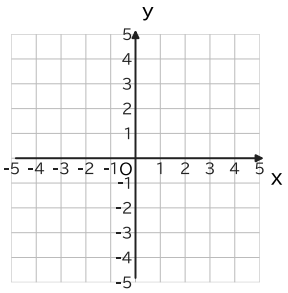


ヒント　③ ④ は先に x＝○、y＝○ の形に整理する。③ は x＝4、④ は y＝−1。

4 ★★ 連立方程式 $x+y=4$ …①、$2x-y=2$ …② を、右の図にグラフをかいて解きなさい。

① ①、② のグラフをかきなさい _____

② 解を答えなさい _____

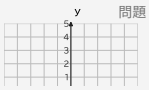


ヒント　それぞれ x＝0 のときの y、y＝0 のときの x を求めて 2 点をうつ。交点が解。

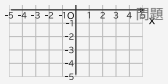
確認問題の解答・解説

1 ★ 次の 1 次関数のグラフを、右の図にかきなさい。(2 本とも同じ図にかく)

① $y=3x-2$ _____



② $y=-\frac{1}{2}x+1$ _____

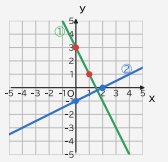


2 ★★ 右の図の直線 ①、② の式を、それぞれ求めなさい。

① の式 _____

② の式 _____

ヒント まず y 軸との交点(切片)を読み、次に右へ・上(下)へ進んだ点を読んで傾きを出す。

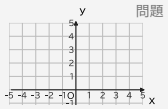


3 ★ 次の直線を、右の図にかきなさい。(同じ図にかく)

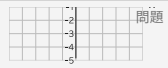
① $y=2$ _____

② $x=-3$ _____

③ $2x=8$



④ $3y+3=0$ _____

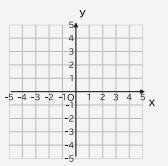


4 ★★ 連立方程式 $x+y=4$ …①、$2x-y=2$ …② を、右の図にグラフをかいて解きなさい。

① ①、② のグラフをかきなさい _____

② 解を答えなさい _____

ヒント それぞれ $x=0$ のときの y、$y=0$ のときの x を求めて 2 点をうつ。交点が解。



---

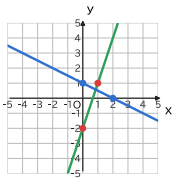
1 答え　右の図

① 切片 -2 → 点 $(0, -2)$

傾き 3 → 右へ 1、上へ 3 → $(1, 1)$

② 切片 1 → 点 $(0, 1)$

傾き $-\frac{1}{2}$ → 右へ 2、下へ 1 → $(2, 0)$



2 答え　① $y=-2x+3$　② $y=\frac{1}{2}x-1$

① の式

切片 $b=3$ ← y 軸との交点 $(0, 3)$

点 $(1, 1)$ ← もう 1 つ、目もりの交点を読む

傾き $a=\frac{-2}{1}=-2$ ← 右へ1、下へ2

$y=-2x+3$ ← $y=ax+b$ に a と b を入れる

② の式

切片 $b=-1$ ← y 軸との交点 $(0, -1)$

点 $(2, 0)$ ← もう 1 つ、目もりの交点を読む

傾き $a=\frac{1}{2}$ ← 右へ2、上へ1

$y=\frac{1}{2}x-1$ ← $y=ax+b$ に a と b を入れる

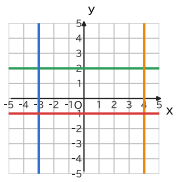
3 答え　右の図

① 横の直線 ← $(0, 2)$ を通る

② たての直線 ← $(-3, 0)$ を通る

③ $2x=8 \rightarrow x=4$ ← たての直線

④ $3y=-3 \rightarrow y=-1$ ← 横の直線



4 答え　$x=2, y=2$

① $x+y=4$

$x=0 \rightarrow y=4$　点 $(0, 4)$

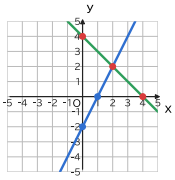
$y=0 \rightarrow x=4$　点 $(4, 0)$

② $2x-y=2$

$x=0 \rightarrow y=-2$　点 $(0, -2)$

$y=0 \rightarrow x=1$　点 $(1, 0)$

③ 交点 $(2, 2)$ → 解は $x=2, y=2$



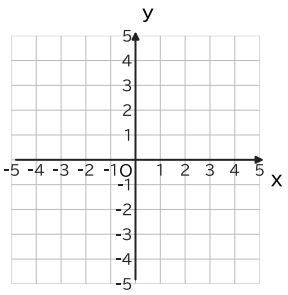
チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　次の 1 次関数のグラフを、右の図にかきなさい。(2 本とも同じ図にかく)

① $y=-2x+4$(10点)　＿＿＿＿

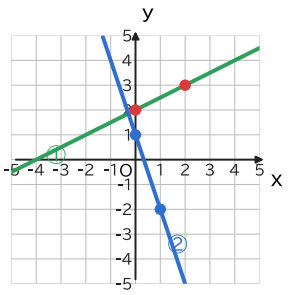
② $y=\frac{1}{3}x-1$(10点)　＿＿＿＿



2　右の図の直線 ①、② の式を、それぞれ求めなさい。

① の式(10点)　＿＿＿＿

② の式(10点)　＿＿＿＿



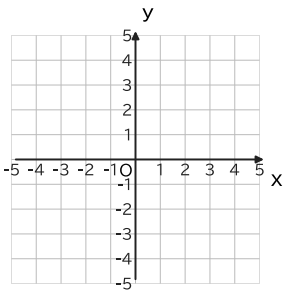
3　次の直線を、右の図にかきなさい。(同じ図にかく)

① $y=-3$(10点)　＿＿＿＿

② $x=2$(10点)　＿＿＿＿

③ $2x=-6$(10点)　＿＿＿＿

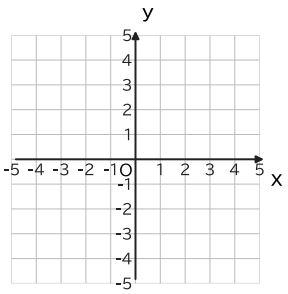
④ $2y-6=0$(10点)　＿＿＿＿



4　連立方程式 $x+y=3$ …①、$x-y=-1$ …② を、右の図にグラフをかいて解きなさい。

① ①、② のグラフをかきなさい(10点)　＿＿＿＿

② 解を答えなさい(10点)　＿＿＿＿

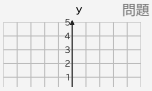


チェックテストの解答・解説

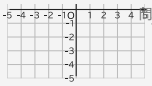
問題

1 次の 1 次関数のグラフを、右の図にかきなさい。(2 本とも同じ図にかく)

① $y=-2x+4$(10点) _____



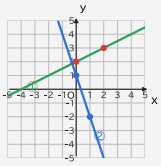
② $y=\frac{1}{3}x-1$(10点) _____



2 右の図の直線 ①、② の式を、それぞれ求めなさい。

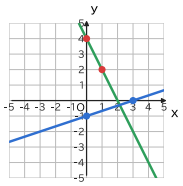
① の式(10点) _____

② の式(10点) _____



1 答え　右の図

① 切片 4 → (0, 4)
傾き-2 → 右へ 1、下へ 2 → (1, 2)
② 切片-1 → (0, -1)
傾き$\frac{1}{3}$ → 右へ 3、上へ 1 → (3, 0)



2 答え　① $y=\frac{1}{2}x+2$　② $y=-3x+1$

① の式
切片 $b=2$　← y 軸との交点 (0, 2)
点 (2, 3)　← もう 1 つ、目もりの交点を読む
傾き $a=\frac{1}{2}$　← 右へ2、上へ1
$y=\frac{1}{2}x+2$　← $y=ax+b$ に a と b を入れる

② の式
切片 $b=1$　← y 軸との交点 (0, 1)
点 (1, -2)　← もう 1 つ、目もりの交点を読む
傾き $a=\frac{-3}{1}=-3$　← 右へ1、下へ3
$y=-3x+1$　← $y=ax+b$ に a と b を入れる

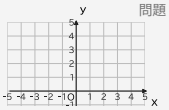
問題

3 次の直線を、右の図にかきなさい。(同じ図にかく)

① $y=-3$(10点) _____

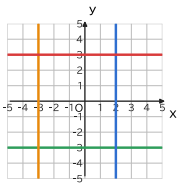
② $x=2$(10点) _____

③ $2x=-6$(10点)



3 答え　右の図

① 横の直線　← (0, -3) を通る
② たての直線　← (2, 0) を通る
③ $x=-3$　← たての直線
④ $2y=6$ → $y=3$　← 横の直線



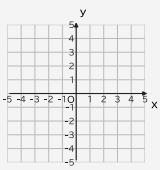
問題

④ $2y-6=0$(10点) _____

4 連立方程式 $x+y=3$ …①、$x-y=-1$ …② を、右の図にグラフをかいて解きなさい。

① ①、② のグラフをかきなさい(10点) _____

② 解を答えなさい(10点) _____



4 答え　$x=1, y=2$

① $x+y=3$
$x=0$ → $y=3$　点 (0, 3)
$y=0$ → $x=3$　点 (3, 0)
② $x-y=-1$
$x=0$ → $y=1$　点 (0, 1)
$y=0$ → $x=-1$　点 (-1, 0)
③ 交点 (1, 2) → 解は $x=1, y=2$

